

CHỦ ĐỀ 2

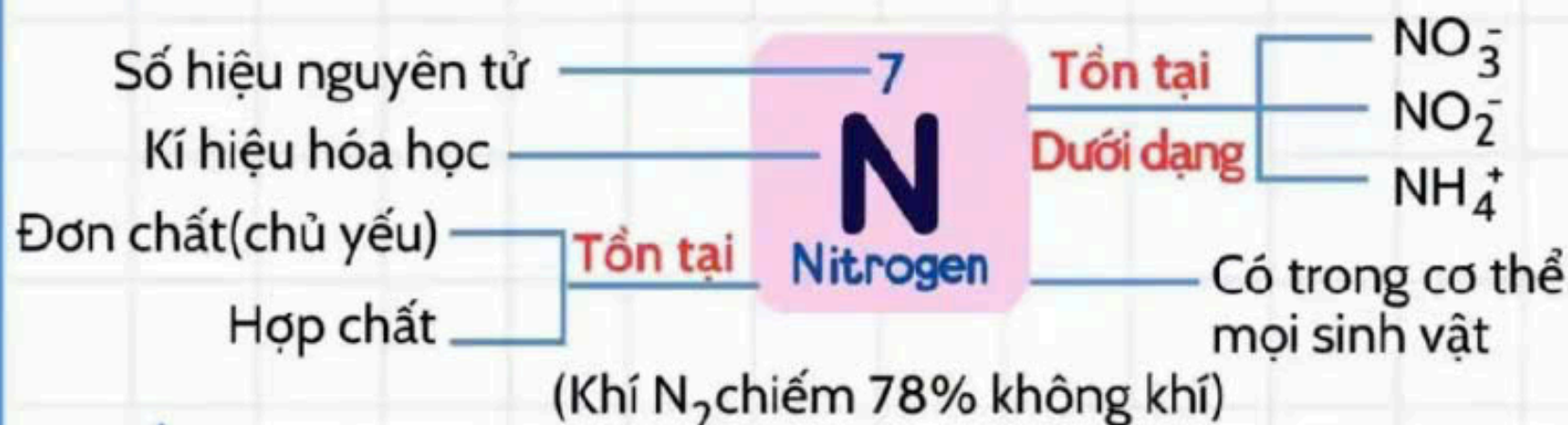
Nitrogen & Sulfur



4

Đơn chất nitrogen

1 > Trạng thái tự nhiên



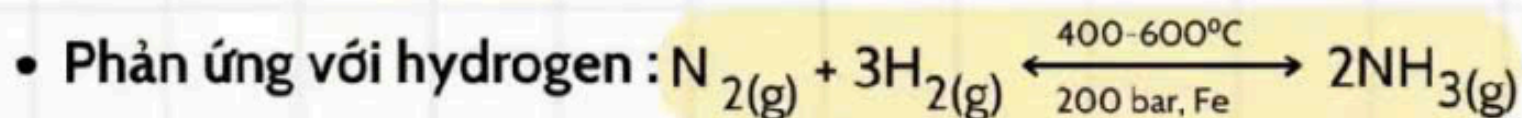
2 > Đơn chất nitrogen



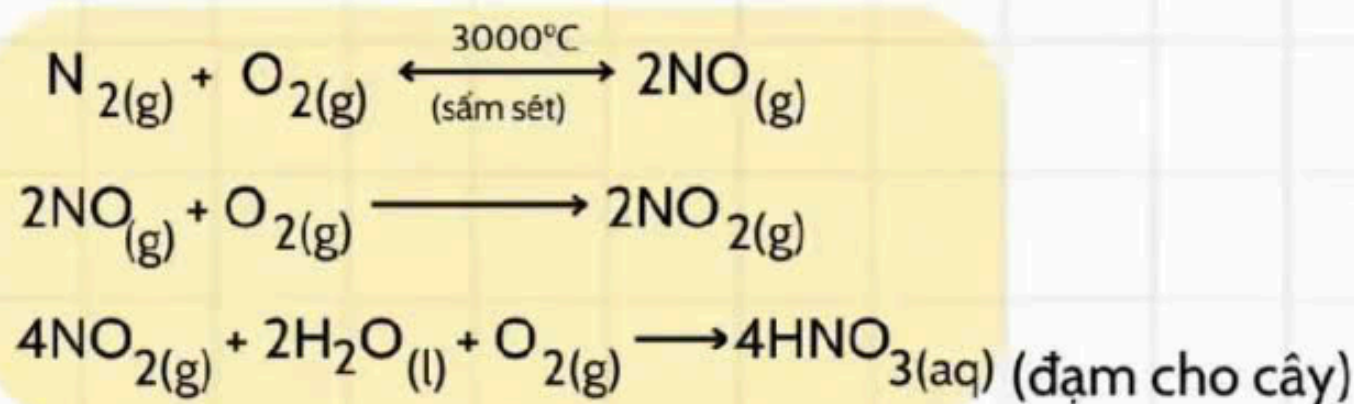
Tính chất:

Tính trơ: Điều kiện thường khó tham gia phản ứng.

Phản ứng ở nhiệt độ cao:



• Phản ứng cung cấp đạm cây trồng:



Ứng dụng:

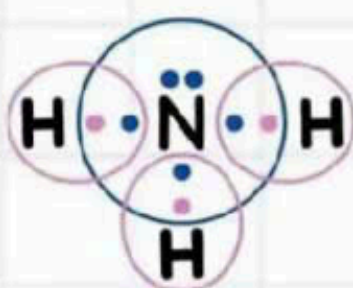
- Thay thế một phần hay toàn bộ không khí, tạo môi trường trơ: giảm cháy nổ, giảm oxi hóa thực phẩm,...
- Nitrogen lỏng: bảo quản mẫu vật lĩnh vực y tế, đông lạnh thực phẩm,...

5

Hợp chất nitrogen

1 Ammonia

Tổng quát:

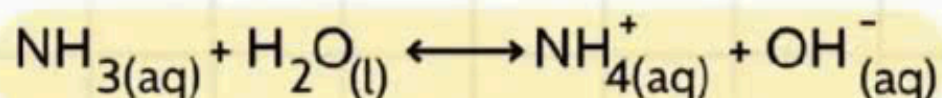


Ở điều kiện thường, khí không màu, mùi khai, xốc, độc

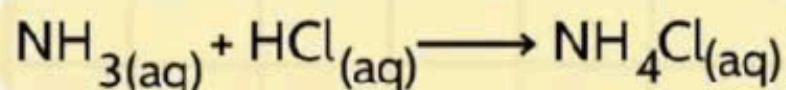
Tan nhiều trong nước

Tính chất hóa học:

Tính base: Ammonia tan trong nước tạo dung dịch có tính base yếu, quỳ hóa xanh.



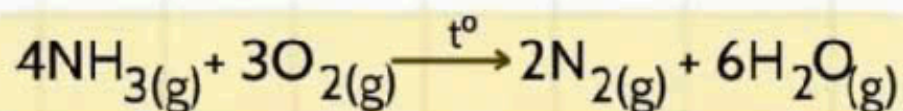
Tác dụng acid tạo muối ammonium:



Tác dụng dung dịch muối (một số) kim loại:

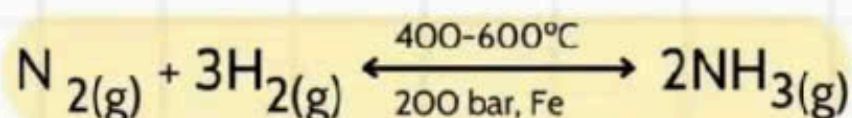


Tính khử:



Chú ý: Nitrogen trong các hợp chất có nhiều số oxi hóa: -3, +1, +2, +3, +4, +5

Tổng hợp ammonia:

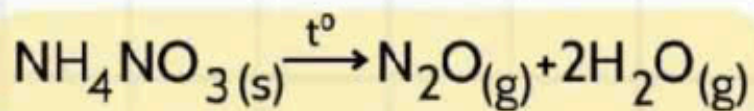


5

Hợp chất nitrogen

2 > Muối ammonium

- Nhận biết : Muối ammonium + kiềm ---> khí ammonia (mùi khai)
- Dễ phân hủy ở nhiệt độ cao :

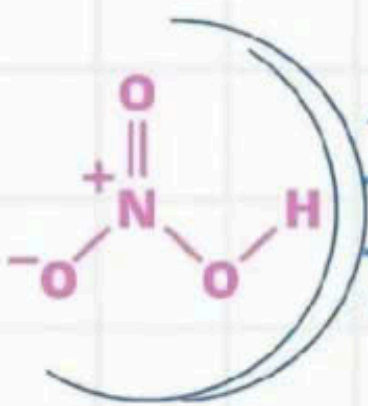


↪ Có **nguy cơ cháy nổ**, lưu trữ phân bón có muối ammonium tránh xa nguồn nhiệt.

3 > Ứng dụng

- 1 Ammonia dùng sản xuất phân đạm, urea,...
- 2 Ammonia dùng sản xuất nitric acid, chất gây nổ
- 3 Ammonia lỏng : chất làm lạnh, dung môi

4 > Nitric acid



- Chất lỏng không màu, tính acid và oxi hóa mạnh
- 10% dùng oxi hóa hữu cơ sản xuất thuốc nổ,...
- 80% sản xuất phân đạm ammonium nitrate
- Dùng trong công nghiệp luyện kim, phân tích mẫu,...

6

Sulfur-Sulfur dioxide

1 > Sulfur

➤ Tổng quát :

Số hiệu nguyên tử ————— 16

Đơn chất(núi lửa) ————— S ————— Kí hiệu hóa học

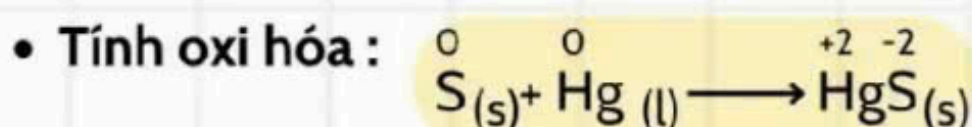
Hợp chất(khoáng vật) ————— **Tồn tại** ————— Có trong một số protein động thực vật

Sulfur

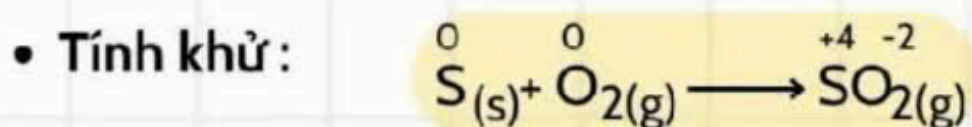
➤ Tính chất :

Tính chất vật lí: Ở điều kiện thường, đơn chất chất rắn, màu vàng, không tan trong nước, tan trong dầu hỏa, benzene.

Tính chất hóa học:



Mở rộng : Sulfur loại bỏ thủy ngân rơi khi nhiệt kế vỡ



➤ Ứng dụng :

- ▢ Sản xuất sulfuric acid, dược phẩm, thuốc trừ sâu,..
- ▢ Lưu hóa cao su

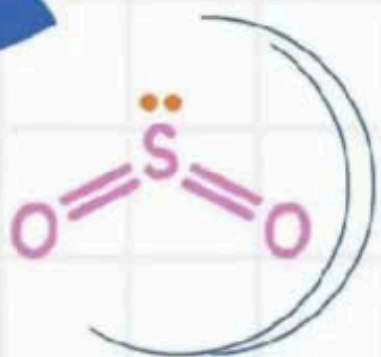
2 > Sulfur dioxide

➤ Tổng quát :



6

Sulfur-Sulfur dioxide



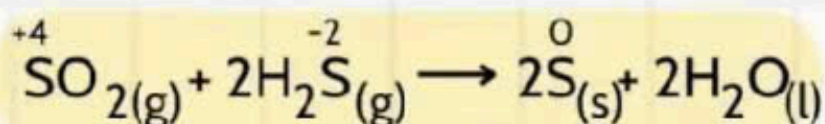
- Chất khí không màu, mùi hắc, độc
- Tan nhiều trong nước

➤ Tính chất :

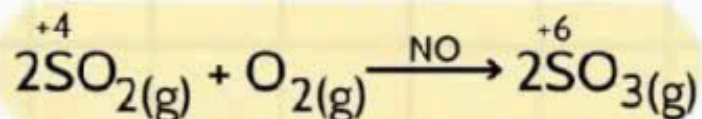
👉 Acidic oxide :

- ❑ Phản ứng với nước : tạo acid.
- ❑ Phản ứng với basic oxide, base : tạo muối.

👉 Tính oxi hóa :



👉 Tính khử :



➤ Ứng dụng :

- 1 Sản xuất sulfuric acid
- 2 tẩy trắng vải, đường ; sản xuất thuốc trừ sâu, sát trùng
- 3 Diệt khuẩn, nấm mốc

Mở rộng : Là nguyên nhân gây mưa acid; ảnh hưởng sức khỏe con người nên **cần giảm** lượng sulfur dioxide :

- ❑ Thay thế nguyên liệu hóa thạch thành nguyên liệu tự nhiên.
- ❑ Hấp phụ các khí thải.
- ❑ Chuyển hóa thành chất ít ô nhiễm.

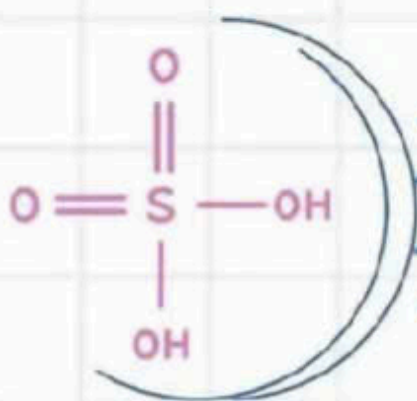


7

Sulfuric acid & Muối sulfate

1 > Sulfuric acid

➤ Tổng quát :



- Chất lỏng không màu, không bay hơi
- Dung dịch đặc: hút ẩm=> dùng làm khô
- Tan tốt trong nước
- Pha loãng: đổ từ từ acid đặc vào nước

➤ Tính chất :

☞ Sulfuric loãng:

- ☐ Đổi màu quỳ thành đỏ
- ☐ Tác dụng kim loại
- ☐ Tác dụng basic oxide, base
- ☐ Tác dụng nhiều muối

☞ Sulfuric đặc:

- Tính oxi hóa mạnh : oxi hóa hầu hết kim loại (trừ vàng, platinum).
- Tính háo nước : hấp thụ mạnh nước (cơ thể người dính phải sẽ bị tổn thương nặng).

➤ Ứng dụng :

1

50% dùng sản xuất phân bón

2

Sản xuất chất tẩy rửa, sơn, phẩm màu, giấy,...

